Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Scienze Statistiche



PROIEZIONI DEMOGRAFICHE PER UN BANDO EUROPEO

EMILIA ROMAGNA, MOLISE E SICILIA

Baldini Tommaso
Bassetto Irene
Della Gatta Sara
Falcone Federico
Longo Benedetta

14 gennaio 2026

1. Introduzione e Obiettivi

Il presente report analizza l'evoluzione demografica nel medio e lungo periodo (15 e 30 anni) per **Emilia Romagna, Molise e Sicilia**. L'obiettivo è valutare l'impatto di diversi regimi di fecondità, mortalità e migrazione sulla struttura della popolazione.

A tale scopo, l'analisi si concentra su tre indicatori chiave. L'Indice di Dipendenza (ID) misura il carico demografico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65+ anni) su quella in età lavorativa (15-64 anni). L'Indice di Struttura della Popolazione Attiva (ISPA) valuta l'invecchiamento interno della forza lavoro, rapportando la fascia "anziana" (40-64 anni) a quella "giovanile" (15-39 anni). L'Indice di Ricambio della Popolazione Attiva (IRPA) quantifica il rapporto tra chi si appresta a uscire dal mercato del lavoro (60-64 anni) e chi è potenzialmente in entrata (15-19 anni).

Per l'analisi di ciascun territorio sono stati ipotizzati quattro diversi scenari di previsione:

- **Scenario 1:** considera i tassi attuali di mortalità e fecondità delle regioni analizzate, con un saldo migratorio pari a zero.
- **Scenario 2:** mantiene la mortalità attuale ma applica il tasso di fecondità del Trentino-Alto Adige (il più alto tra le regioni italiane), sempre con apporto migratorio nullo.
- **Scenario 3:** utilizza i livelli correnti di mortalità e fecondità regionale, integrando però i tassi di migrazione netta registrati in Canada nel 2023. Il Canada è infatti considerato un modello per la sua gestione mirata dell'immigrazione che predilige l'ingresso di individui giovani e qualificati per contrastare l'invecchiamento della forza lavoro.
- **Scenario 4:** prevede il mantenimento della fecondità attuale e l'assenza di migrazioni, ma ipotizza l'azzeramento di tutti i decessi dovuti a cause esterne (traumi e avvelenamenti).

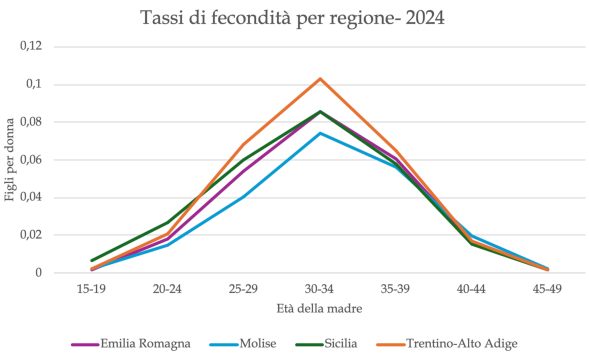


Figura 1.1: Tassi di fecondità specifici per regione, 2024

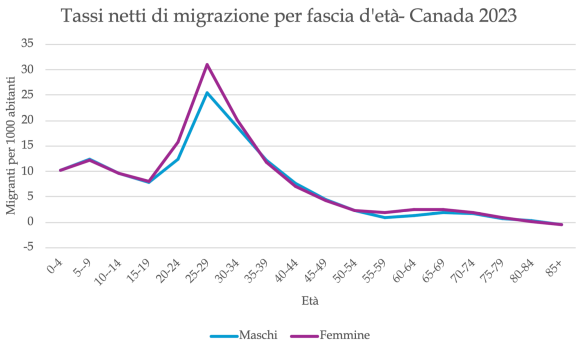


Figura 1.2: Tassi netti di migrazione per classi d'età e per sesso del Canada, 2023

2. Metodologia

Per le proiezioni demografiche (distinte per sesso) è stato applicato il **metodo delle componenti per coorte** con passi quinquennali. Partendo dalla struttura per età della popolazione media del 2024, la popolazione è stata proiettata al 2029, utilizzata poi come base per i successivi intervalli fino al 2054. I tassi di fecondità e mortalità sono stati assunti costanti per l'intero arco temporale all'interno di ciascuno scenario.

Mentre gli scenari 1, 2 e 4 considerano popolazioni chiuse (saldo migratorio nullo), lo scenario 3 adotta il metodo per popolazioni aperte, quindi considerando l'effetto dei flussi migratori. Si è ipotizzato che le tre regioni sperimentino i tassi migratori netti specifici per età del Canada, mantenuti costanti per tutto l'arco della proiezione.

L'obiettivo dello Scenario 4 è proiettare la popolazione sotto un regime di mortalità ipotetico, "depurato" da una specifica causa di decesso. Dal punto di vista metodologico, questo è stato realizzato attraverso le **Cause-Deleted Life Tables**. Ciò consente di isolare l'esperienza di sopravvivenza di una popolazione come se un rischio specifico venisse eliminato. In assenza di dati puntuali e regionali sulla mortalità per causa del 2024, si è operato con i dati del 2023. Si è assunto che gli Age Cause Specific Death Ratios per classe delle regioni di interesse siano assimilabili a quelli delle macroaree di riferimento (Nord Est per l'Emilia Romagna, Sud per il Molise, Isole per la Sicilia). In questo modo è stato possibile stimare le morti per causa specifica e i tassi di mortalità per causa specifica della regione. Sono state dunque create le tavole di mortalità regionali (generali e Cause-Deleted) relative al 2023, da cui sono stati ricavati gli ${}_5L_x$ (numero medio di anni vissuti dalle persone che raggiungono l'età x, prima di morire o raggiungere l'età x+5). Questi valori sono stati utilizzati per proiettare la popolazione regionale del 2024, sotto l'assunzione che i pattern di sopravvivenza del 2023 siano assimilabili a quelli del 2024 per ogni regione. Nel caso del Molise, alcune classi di età presentavano un numero totale di morti pari a 0. Questi zeri sono stati sostituiti con 0,01 per rendere possibili i calcoli effettuati senza modificarne sostanzialmente il valore.

3. Risultati

3.1. Emilia Romagna

Negli scenari caratterizzati da una popolazione chiusa alla migrazione, l'Indice di Dipendenza (ID) mostra una tendenza alla crescita costante, determinata dalla bassa fecondità e dal progressivo invecchiamento demografico. In particolare, si osserva come l'eliminazione dei decessi per cause esterne di traumatismo e avvelenamento (Scenario 4) non produca miglioramenti significativi degli indici rispetto alla proiezione base. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l'Indice di Ricambio (IRPA) nello scenario base segnala uno squilibrio critico: il rapporto tra chi esce e chi entra in età lavorativa è destinato a salire fino al 2040, stabilizzandosi su valori quasi doppi rispetto al livello ideale di parità. Anche l'Indice di Struttura (ISPA) riflette questa criticità, mantenendo mediamente un rapporto di 1,5 lavoratori anziani per ogni lavoratore giovane. L'ipotesi di un incremento della fecondità sui livelli del Trentino-Alto Adige (Scenario 2) genera effetti visibili solo nel lungo periodo. Inizialmente, l'ID subisce un ulteriore rialzo dovuto alla maggiore presenza di minori di 15 anni; tuttavia, dopo il 2039, l'ingresso nel mercato del lavoro dei nuovi nati determina un miglioramento dell'ISPA e dell'IRPA. Sebbene tale scenario riporti gli indici su valori prossimi a quelli del 2024, non risulta comunque sufficiente a invertire del tutto il trend di invecchiamento o a raggiungere i livelli di equilibrio ottimale. Lo scenario che include l'arrivo di migranti sulla base del modello canadese è quello che mostra le variazioni più marcate. L'apporto di popolazione giovane in età lavorativa permette di frenare la crescita dell'ID, che dopo il 2044 inizia a decrescere avvicinandosi al livello ideale. Anche IRPA e ISPA mostrano un netto miglioramento nel medio periodo. Si osserva, tuttavia, una tendenza al rialzo verso il 2054, quando l'invecchiamento della stessa popolazione immigrata negli anni precedenti porterà gli indici di ricambio e struttura a riallinearsi, e in alcuni casi a superare, quelli previsti dallo scenario di aumento della fecondità.

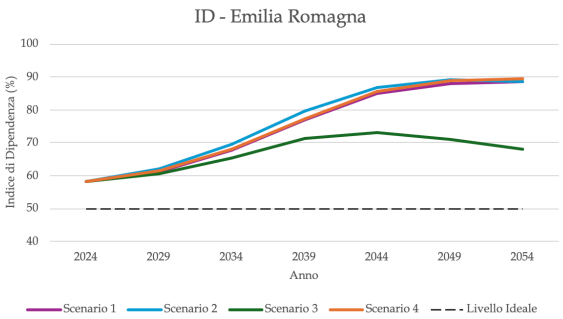


Figura 3.1.1: Andamento dell'Indice di Dipendenza dell'Emilia Romagna dal 2024 al 2054, espresso in percentuale

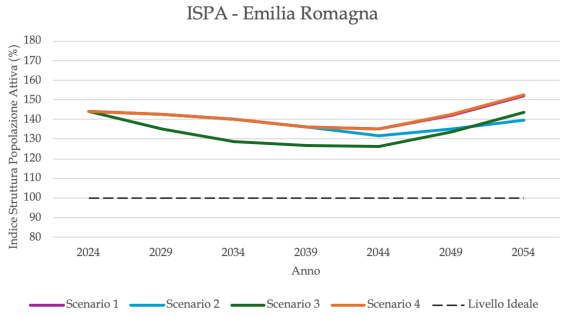


Figura 3.1.2: Andamento dell'Indice di Struttura della Popolazione Attiva dell'Emilia Romagna dal 2024 al 2054, espresso in percentuale

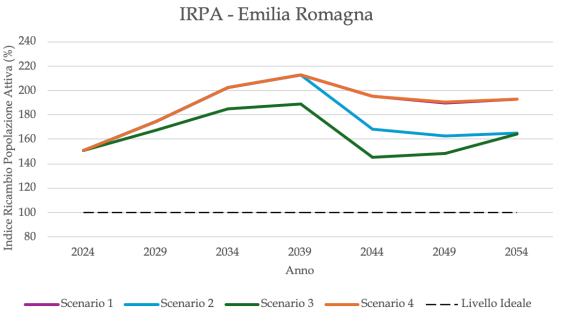


Figura 3.1.3: Andamento dell'Indice di Ricambio della Popolazione Attiva dell'Emilia Romagna dal 2024 al 2054, espresso in percentuale

3.2. Molise

In Molise, lo scenario base conferma un ID in costante aumento. L'IRPA si stabilizza su valori oltre il doppio rispetto al livello ideale, mentre l'ISPA peggiora sensibilmente dal 2034, passando da 1,4 a 1,7 lavoratori anziani per ogni giovane entro il 2054. Nello Scenario 2, un incremento della fecondità produce inizialmente un aumento dell'ID. Tuttavia, dopo il 2039, si assiste a una significativa diminuzione dell'IRPA e a una stabilizzazione dell'ISPA. Lo scenario migratorio (Scenario 3) garantisce la maggiore tenuta dell'ID e un miglioramento di IRPA e ISPA; tuttavia, entro il 2054, il progressivo invecchiamento dei flussi in entrata riporta i valori di ricambio e struttura in linea con lo scenario a fecondità incrementata, superandoli nel caso dell'ISPA.

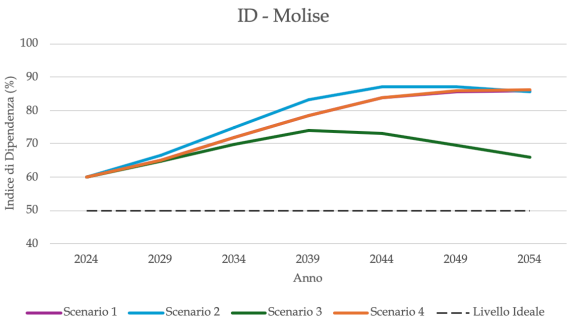


Figura 3.2.1: Andamento dell'Indice di Dipendenza del Molise dal 2024 al 2054, espresso in percentuale

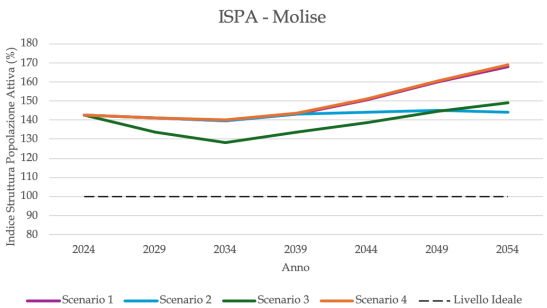


Figura 3.2.2: Andamento dell'Indice di Struttura della Popolazione Attiva del Molise dal 2024 al 2054, espresso in percentuale

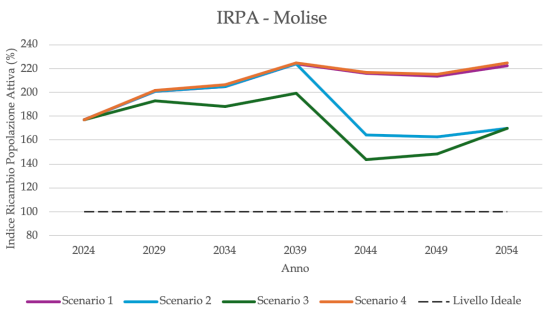


Figura 3.2.3: Andamento dell'Indice di Ricambio della Popolazione Attiva del Molise dal 2024 al 2054, espresso in percentuale

3.3 Sicilia

In Sicilia, lo scenario base evidenzia una crescita costante dell'ID. L'IRPA tende a stabilizzarsi su un valore di 1,7, mentre l'ISPA mostra un incremento a partire dal 2039, passando da 1,2 a 1,4 entro il 2054. Analogamente agli altri territori, lo Scenario 4 non apporta effetti significativi. L'incremento della fecondità (Scenario 2) alza inizialmente l'ID e, dopo il 2039, favorisce un miglioramento dell'IRPA e una decelerazione nella crescita dell'ISPA, riportando gli indici ai valori del 2024. Lo scenario migratorio (Scenario 3) risulta il più efficace per l'ID, che decresce dopo il 2039 avvicinandosi alla soglia ottimale di 50 nel 2054. Nonostante l'ottimizzazione di IRPA e ISPA nel medio periodo, l'invecchiamento dei flussi migratori determina nel 2054 un riallineamento dei valori di ricambio e un peggioramento dell'ISPA rispetto allo scenario di natalità incrementata.

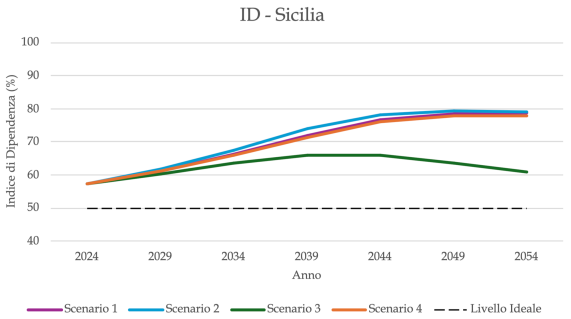


Figura 3.3.1: Andamento dell'Indice di Dipendenza della Sicilia dal 2024 al 2054, espresso in percentuale

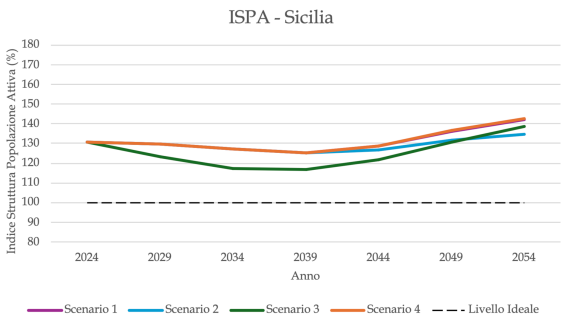


Figura 3.3.2: Andamento dell'Indice di Struttura della Popolazione Attiva della Sicilia dal 2024 al 2054, espresso in percentuale

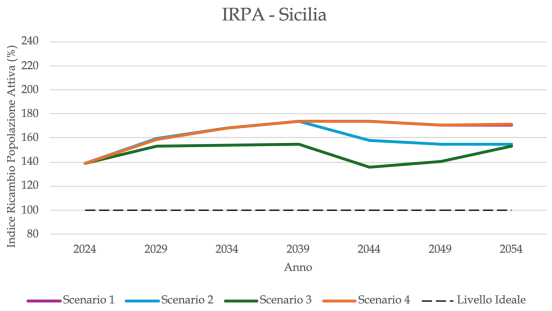


Figura 3.3.3: Andamento dell'Indice di Ricambio della Popolazione Attiva della Sicilia dal 2024 al 2054, espresso in percentuale

4. Conclusioni

L’analisi evidenzia tre aspetti validi per tutte le regioni studiate. Innanzitutto, i dati mostrano che ridurre i decessi per traumatismo o avvelenamenti (Scenario 4) non è sufficiente a cambiare la situazione demografica in modo significativo.

Per quanto riguarda le possibili soluzioni, se l'obiettivo è alleggerire subito il carico dei non lavoratori (giovani e anziani) su chi è in età lavorativa, la scelta più efficace è investire sulle **politiche migratorie**. Questo modello ha un effetto positivo immediato sulla popolazione attiva, anche se richiede una gestione attenta per evitare problemi futuri. Al contrario, se si guarda al lungo periodo, **l'aumento della fecondità** è lo strumento che aiuta di più il mercato del lavoro: anche se non dà risultati immediati, nel tempo è l’unico modo per garantire un ricambio costante, con abbastanza giovani pronti a sostituire chi va in pensione. La strategia migliore per le tre regioni dovrebbe quindi **unire l'accoglienza di nuovi lavoratori migranti** per i bisogni di oggi con il **sostegno alle nascite** per la tenuta del mercato lavorativo futuro.

Appendice A

	ID (%)	ISPA (%)	IRPA (%)
SCENARIO 1: mortalità e fecondità dell'Emilia-Romagna attuali costanti, migrazione nulla			
2024	58,062	144,375	151,067
2039	76,963	136,164	212,852
2054	88,655	152,178	192,774
SCENARIO 2: mortalità dell'Emilia-Romagna e fecondità del Trentino-Alto Adige attuali costanti, migrazione nulla			
2024	58,062	144,375	151,067
2039	79,729	136,164	212,852
2054	88,644	139,833	165,364
SCENARIO 3: mortalità e fecondità dell'Emilia-Romagna attuali costanti, migrazione ai livelli del Canada			
2024	58,062	144,375	151,067
2039	71,183	126,879	189,317
2054	67,965	143,871	164,314
SCENARIO 4: eliminazione causa di morte di traumatismo e avvelenamento, mortalità e fecondità dell'Emilia-Romagna attuali costanti, migrazione nulla			
2024	58,062	144,375	151,067
2039	77,424	136,270	213,068
2054	89,521	152,529	193,337

Tabella 1: Indicatori demografici dell'Emilia-Romagna

	ID (%)	ISPA (%)	IRPA (%)
SCENARIO 1: mortalità e fecondità del Molise attuali costanti, migrazione nulla			
2024	60,140	142,823	176,740
2039	78,465	143,303	223,811
2054	86,030	168,162	222,449
SCENARIO 2: mortalità del Molise e fecondità del Trentino-Alto Adige attuali costanti, migrazione nulla			
2024	60,140	142,823	176,740
2039	83,184	143,303	223,811
2054	85,738	144,387	170,069
SCENARIO 3: mortalità e fecondità del Molise attuali costanti, migrazione ai livelli del Canada			
2024	60,140	142,823	176,740
2039	73,934	133,488	199,075
2054	65,883	149,226	169,987
SCENARIO 4: eliminazione causa di morte di traumatismo e avvelenamento, mortalità e fecondità del Molise attuali costanti, migrazione nulla			
2024	60,140	142,823	176,740
2039	78,563	143,755	225,137
2054	86,379	169,012	224,487

Tabella 2: Indicatori demografici del Molise

	ID (%)	ISPA (%)	IRPA (%)
SCENARIO 1: mortalità e fecondità della Sicilia attuali costanti, migrazione nulla			
2024	57,310	130,861	138,795
2039	71,967	125,084	174,220
2054	78,767	142,347	170,726
SCENARIO 2: mortalità della Sicilia e fecondità del Trentino-Alto Adige attuali costanti, migrazione nulla			
2024	57,310	130,861	138,795
2039	73,868	125,084	174,220
2054	79,107	134,791	154,413
SCENARIO 3: mortalità e fecondità della Sicilia attuali costanti, migrazione ai livelli del Canada			
2024	57,310	130,861	138,795
2039	66,008	116,791	154,973
2054	60,839	138,685	153,173
SCENARIO 4: eliminazione causa di morte di traumatismo e avvelenamento, mortalità e fecondità della Sicilia attuali costanti, migrazione nulla			
2024	57,310	130,861	138,795
2039	71,440	125,135	174,265
2054	78,004	142,707	171,158

Tabella 3: Indicatori demografici della Sicilia

Appendice B

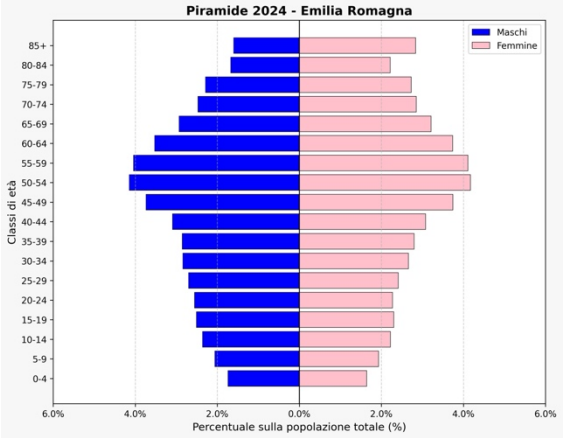


Figura B.1: Piramide delle età dell'Emilia Romagna, 2024

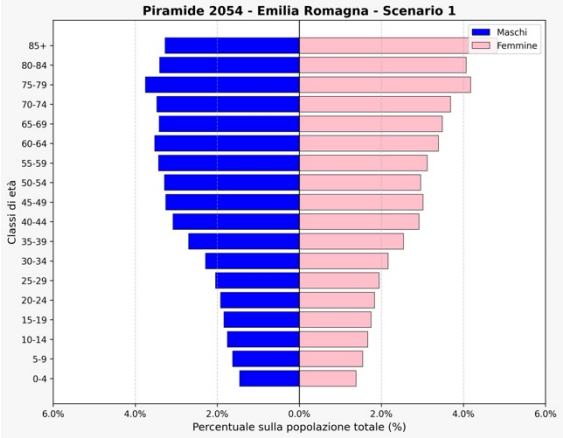


Figura B.2 Piramide delle età dell'Emilia Romagna, Scenario 1, 2054

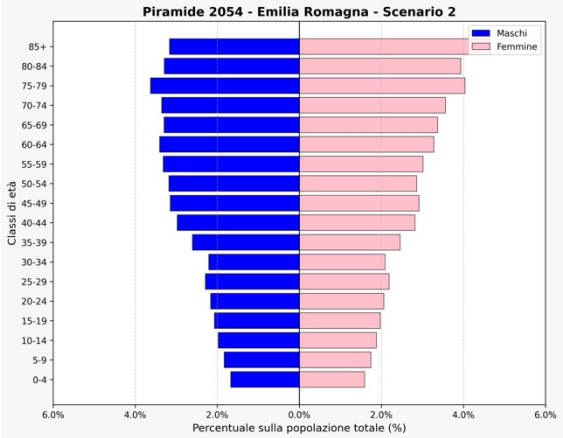


Figura B.3 Piramide delle età dell'Emilia Romagna, Scenario 2, 2054

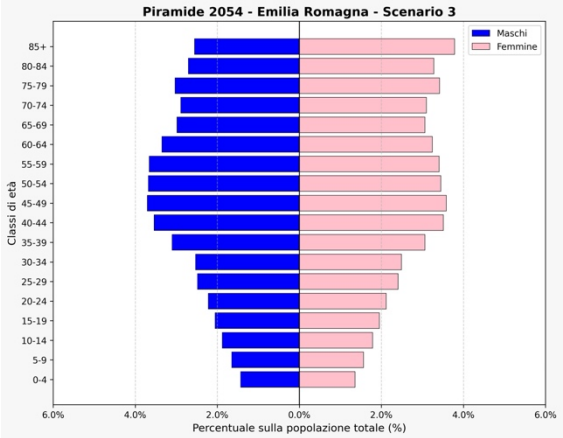


Figura B.4 Piramide delle età dell'Emilia Romagna, Scenario 3, 2054

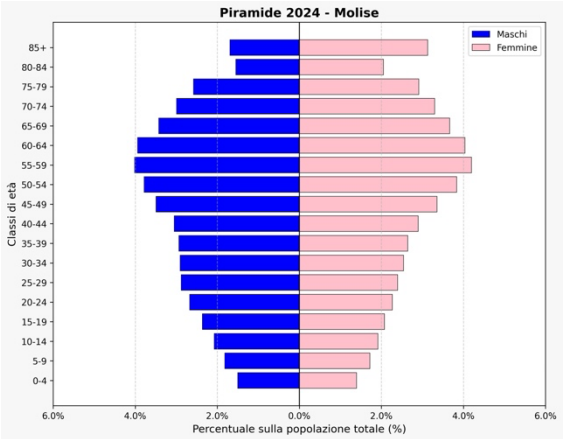


Figura B.5: Piramide delle età del Molise, 2024

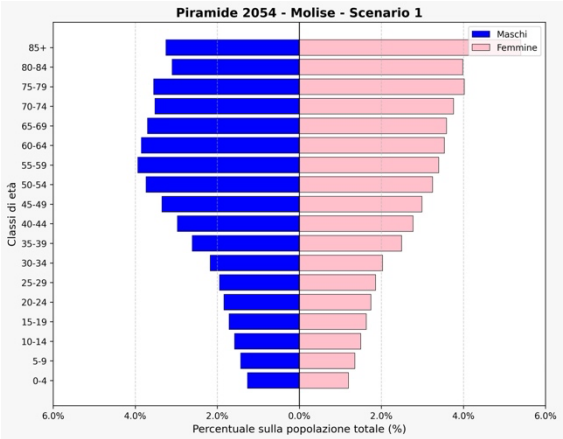


Figura B.6: Piramide delle età del Molise, Scenario 1, 2054

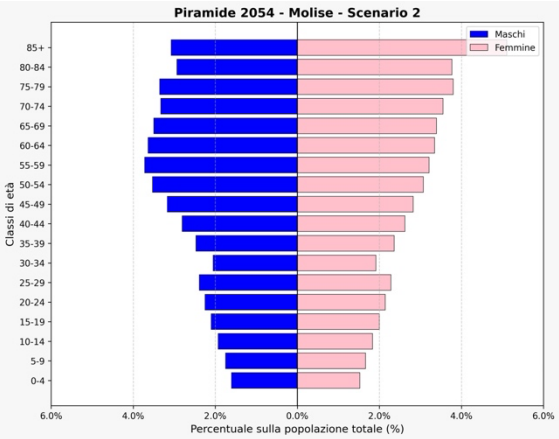


Figura B.7: Piramide delle età del Molise, Scenario 2, 2054

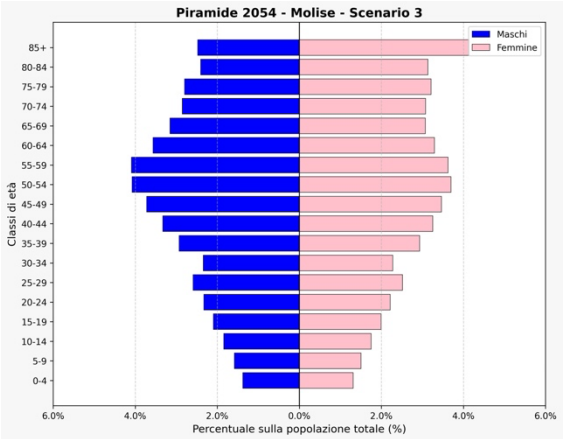


Figura B.8: Piramide delle età del Molise, Scenario 3, 2054

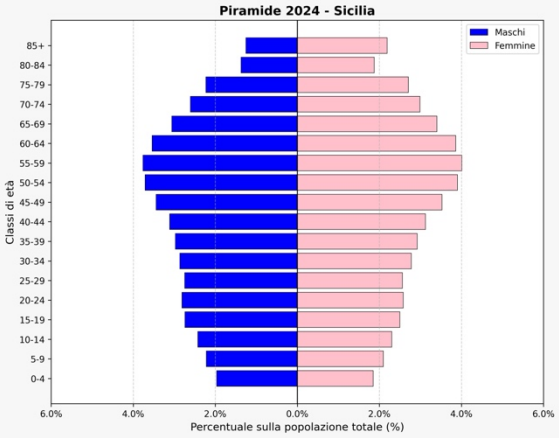


Figura B.9: Piramide delle età della Sicilia, 2024

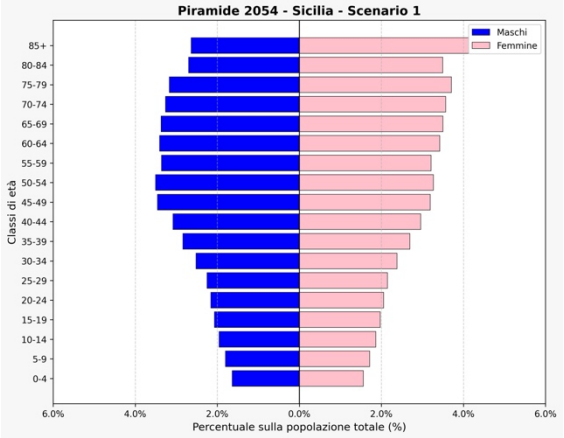


Figura B.10: Piramide delle età della Sicilia, Scenario 1, 2054

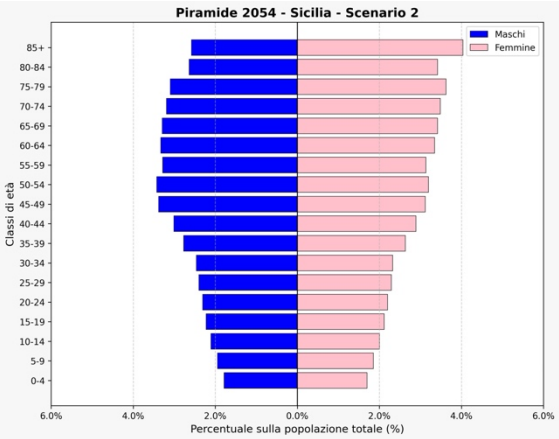


Figura B.11: Piramide delle età della Sicilia, Scenario 2, 2054

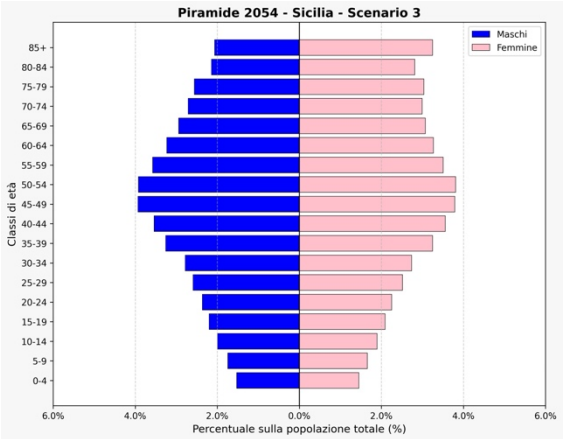


Figura B.12: Piramide delle età della Sicilia, Scenario 3, 2054

Bibliografia

- *https://esploradati.istat.it/databrowser/*
- *https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/type/data?MM=1#tables*
- *Preston, S. H., Heuveline, P., & Guillot, M. (2001). Demography: Measuring and modeling population processes. Blackwell Publishing*